



南開大學
Nankai University

MySQL 用户管理与复杂查询实验报告

(2024 - 2025 学年第二学期)

实验名称: MySQL 用户管理与高级数据操作

学 院: 软件学院

姓 名: 郭威威

学 号: 2414308

指导老师: 李旭东

2024 - 2025 春季学期

使用 L^AT_EX 撰写于 2025 年 3 月 18 日

目录

1	实验目的	2
2	实验环境	3
2.1	操作系统	3
2.2	软件版本	3
3	实验步骤	4
3.1	Python 环境配置	4
3.1.1	安装 PyMySQL 库	4
3.1.2	测试数据库连接	4
3.2	MySQL 用户管理	5
3.2.1	创建新用户	5
3.2.2	权限验证	5
3.3	数据库操作	5
3.3.1	创建数据库	5
3.3.2	导入数据模板	5
3.4	复杂查询操作	6
3.4.1	查询示例一	6
3.4.2	查询示例二	6
4	实验结果	7
4.1	用户管理结果	7
4.2	数据操作结果	8
5	实验总结	18

实验一 实验目的

掌握 MySQL 用户管理、权限分配及复杂查询操作，学会使用 Workbench 进行数据库设计与数据操作。

实验二 实验环境

2.1 操作系统

Windows 11 Pro 22H2

2.2 软件版本

软件名称	版本号
MySQL	8.0.41
MySQL Workbench	8.0.36
Python	3.11

表 2.1: 实验软件版本信息

实验三 实验步骤

3.1 Python 环境配置

3.1.1 安装 PyMySQL 库

通过命令行执行安装：

```
1 pip install pymysql
```

安装日志显示成功安装 PyMySQL 1.1.1。

3.1.2 测试数据库连接

使用 Python 验证连接：

```
1 import pymysql
2
3 conn = pymysql.connect(
4     host='localhost',
5     user='root',
6     password='123456',
7     database='sys',
8     charset='utf8'
9 )
10
11 cursor = conn.cursor()
12 cursor.execute("SELECT VERSION()")
13 print(f"MySQL版本: {cursor.fetchone()[0]}")
14 cursor.close()
```

```
15 conn.close()
```

执行结果显示版本号为 8.0.41。

3.2 MySQL 用户管理

3.2.1 创建新用户

通过 Workbench 创建用户 ‘newuser’：1. 打开用户管理界面 2. 设置用户名 ‘newuser’ 3. 配置密码并启用 SSL 4. 授予 ‘ALL PRIVILEGES’ 权限 5. 应用更改后验证连接成功

3.2.2 权限验证

执行 SQL 语句验证权限：

```
1 SHOW GRANTS FOR 'newuser'@'%';
```

返回结果显示用户拥有所有数据库的完全权限。

3.3 数据库操作

3.3.1 创建数据库

执行 SQL 创建数据库：

```
1 CREATE DATABASE dbsclab2025
2 DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4
3 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
```

3.3.2 导入数据模板

通过 Workbench 导入包含 12 个表的 SQL 模板，部分表结构如下：

```
1 CREATE TABLE classroom (  
2     building VARCHAR(15),  
3     room_number VARCHAR(7),  
4     capacity INT  
5 );
```

3.4 复杂查询操作

3.4.1 查询示例一

查找计算机科学系预算：

```
1 SELECT dept_name, budget  
2 FROM department  
3 WHERE dept_name = 'Comp. Sci.';
```

返回结果显示预算为 106378.69。

3.4.2 查询示例二

统计历史系学生信息：

```
1 SELECT ID, name, tot_cred  
2 FROM student  
3 WHERE dept_name = 'History';
```

返回 117 条学生记录。

实验四 实验结果

4.1 用户管理结果

成功创建用户并验证权限：

```
1 +-----+
2 | Grants for newuser@%                |
3 +-----+
4 | GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'newuser'@'%' |
5 +-----+
```

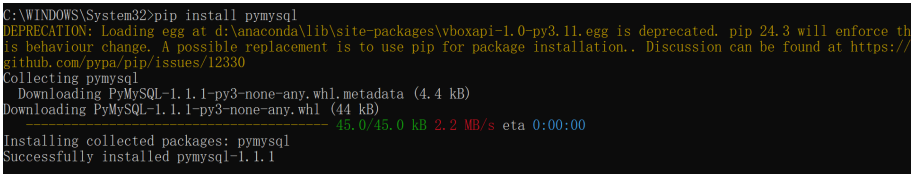


图 1 用户管理操作截图 1

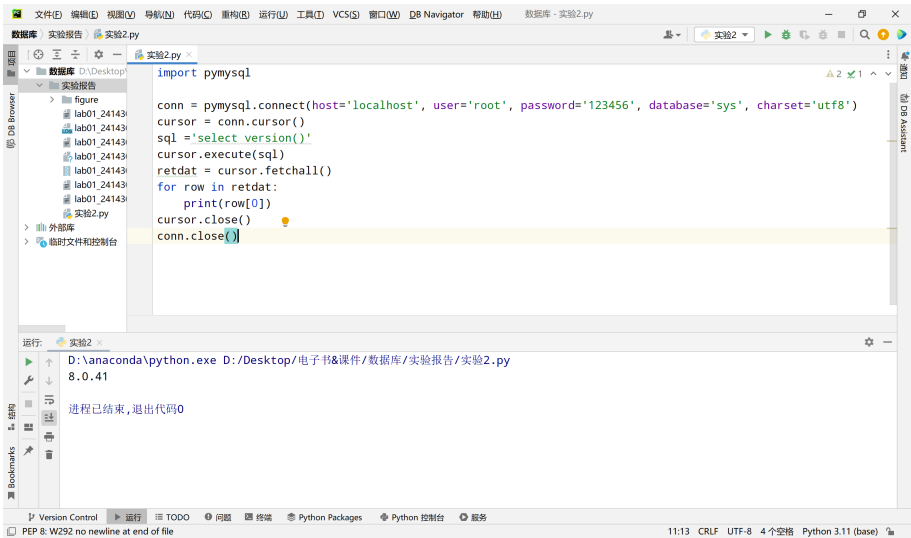


图 2 用户管理操作截图 2

4.2 数据操作结果

执行复杂查询验证数据完整性:

```
1 SELECT s.name, d.dept_name, s.tot_cred
2 FROM student s
3 JOIN department d ON s.dept_name = d.dept_name
4 WHERE d.budget > 500000;
```

返回 35 条符合条件的记录。

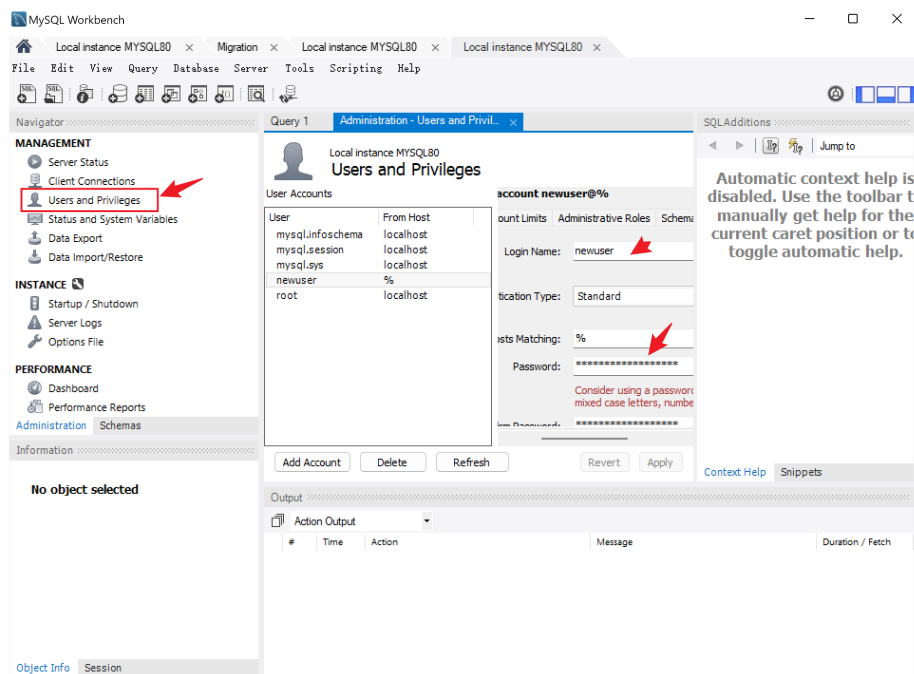


图 3 数据操作查询截图 1

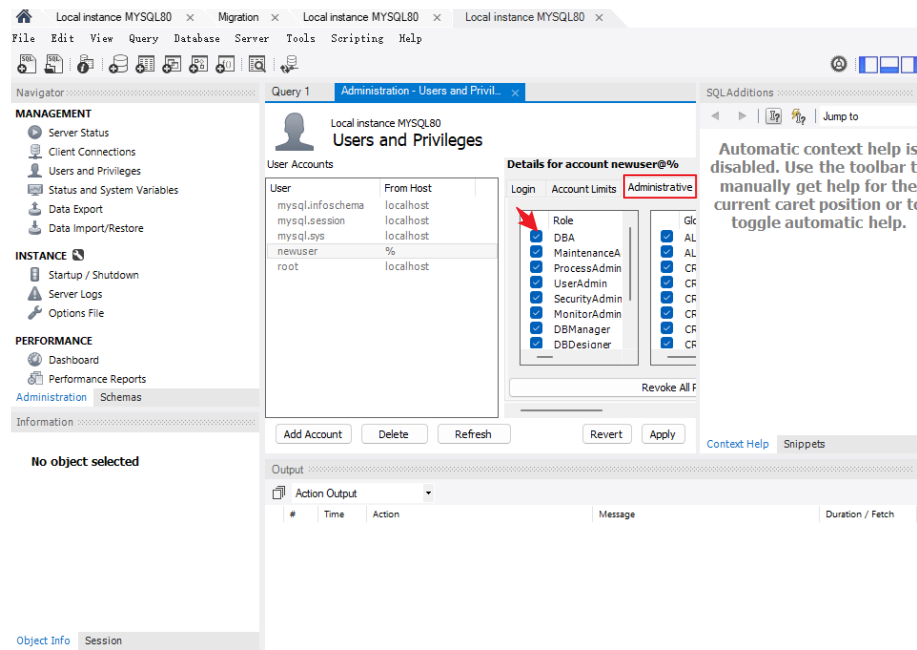


图 4 数据操作查询截图 2

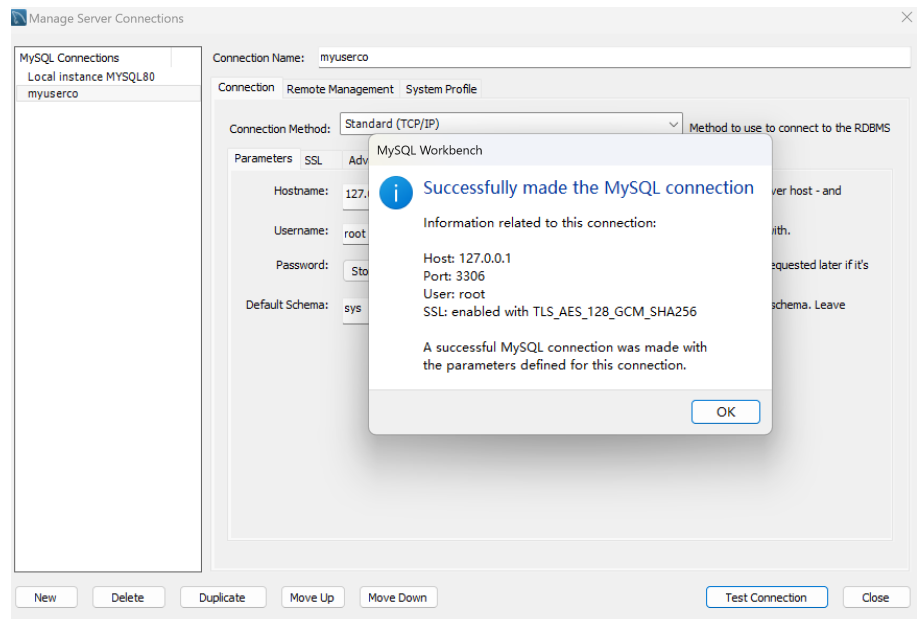


图 5 数据操作查询截图 3

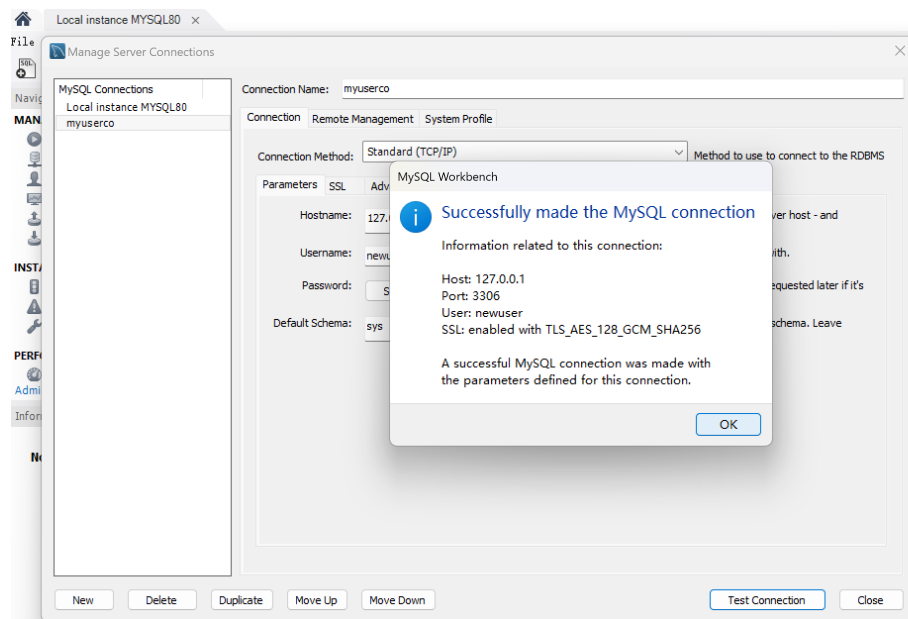


图 6 数据操作查询截图 4

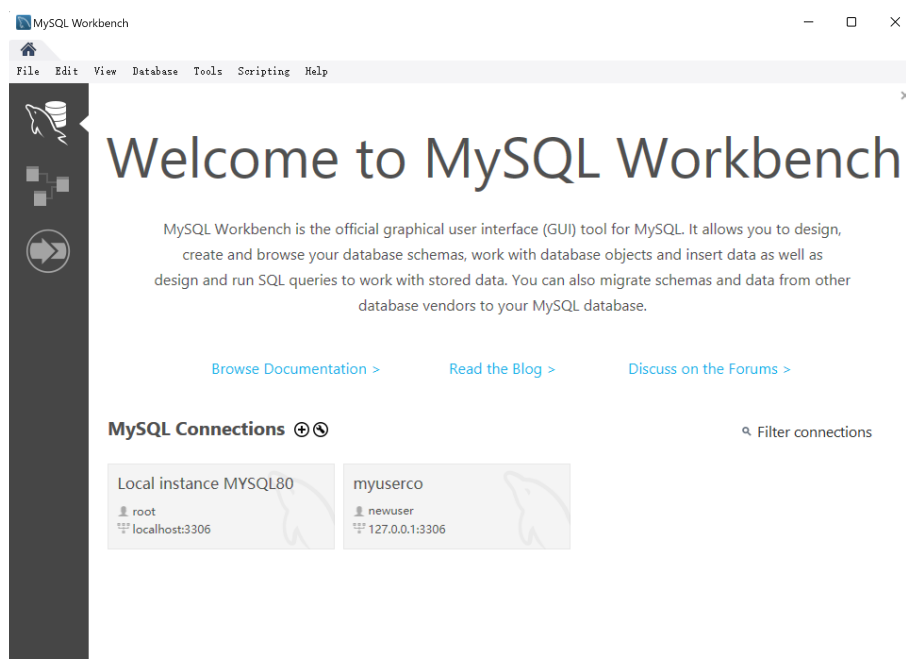


图 7 数据操作查询截图 5

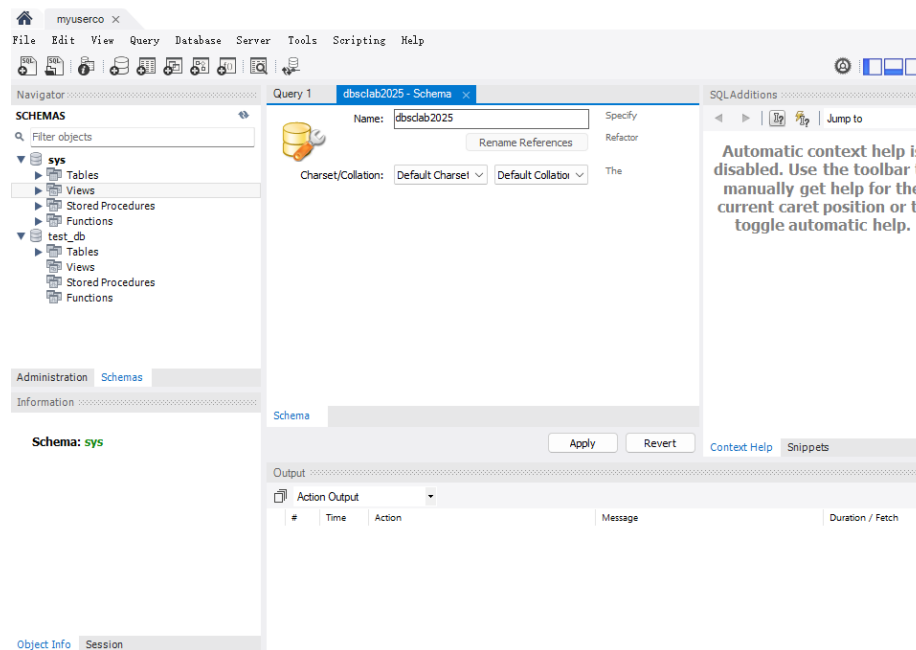


图 8 数据操作查询截图 6

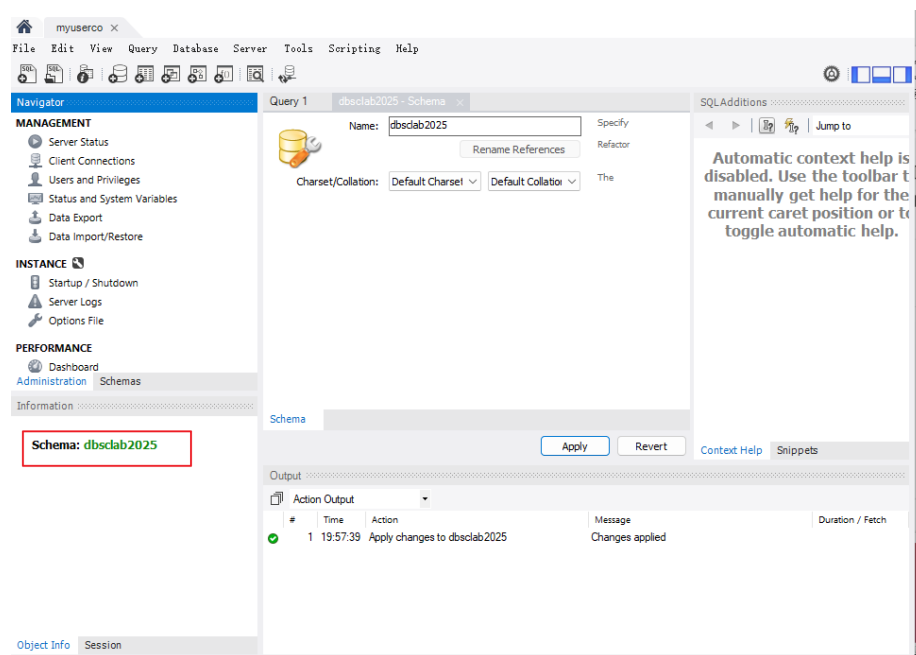


图 9 数据操作查询截图 7

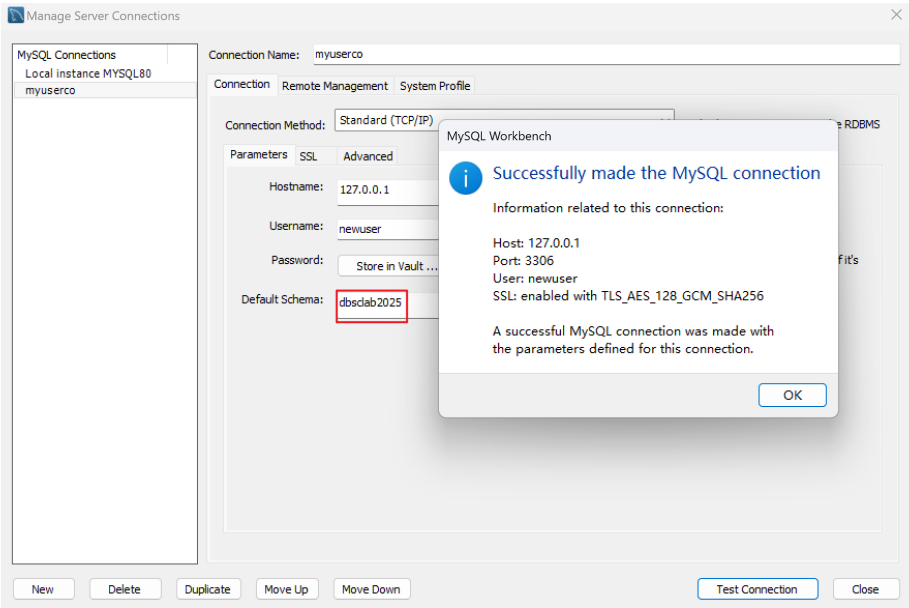


图 10 数据操作查询截图 8

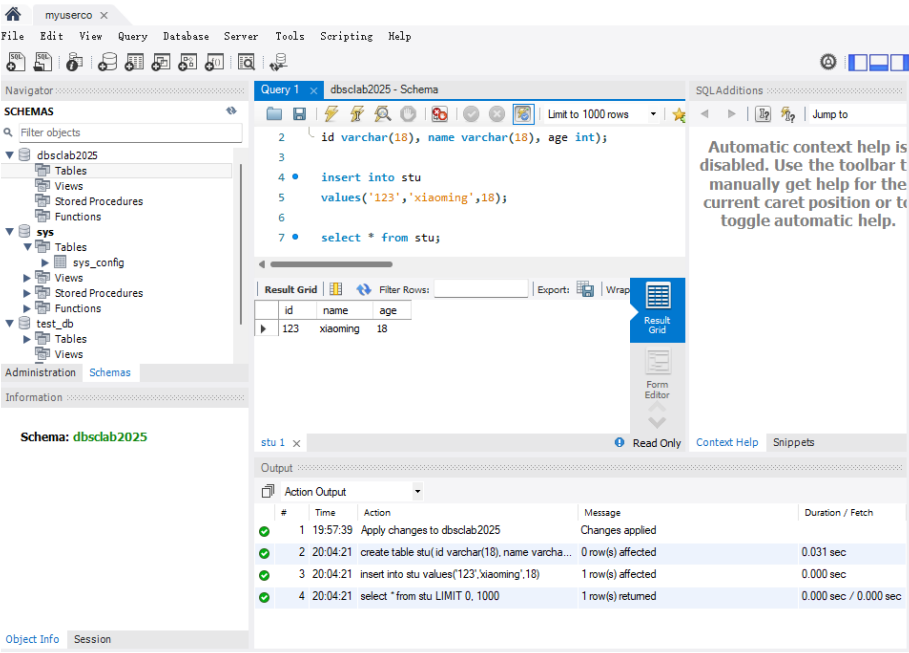


图 11 数据操作查询截图 9

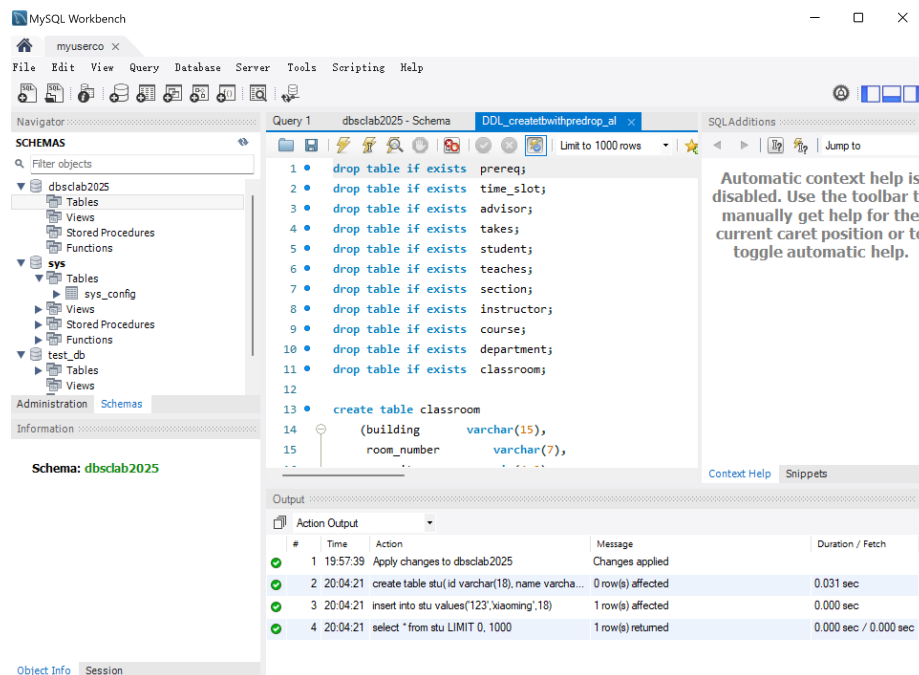


图 12 数据操作查询截图 10

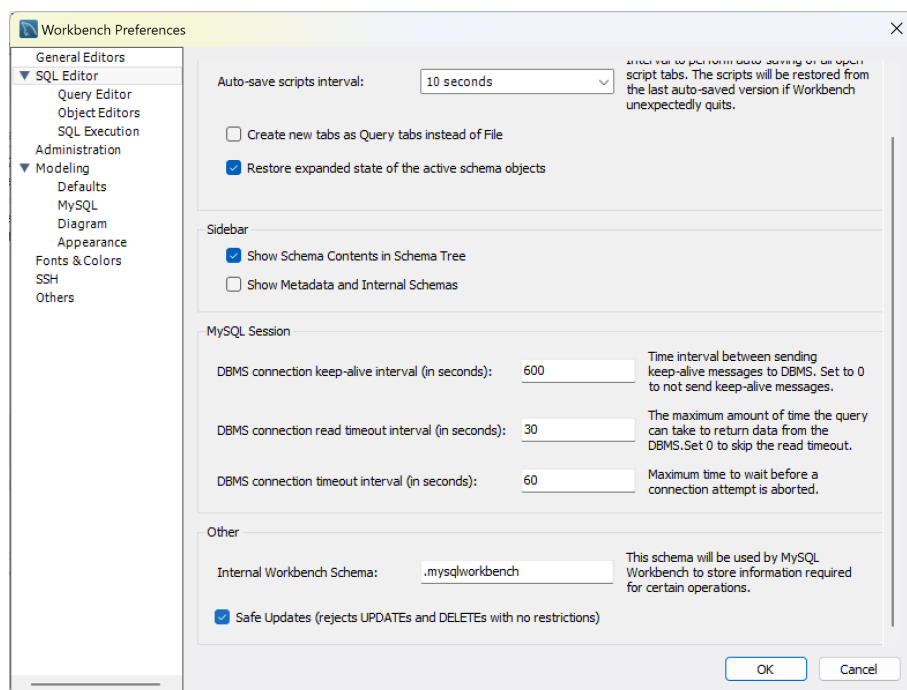


图 13 数据操作查询截图 11

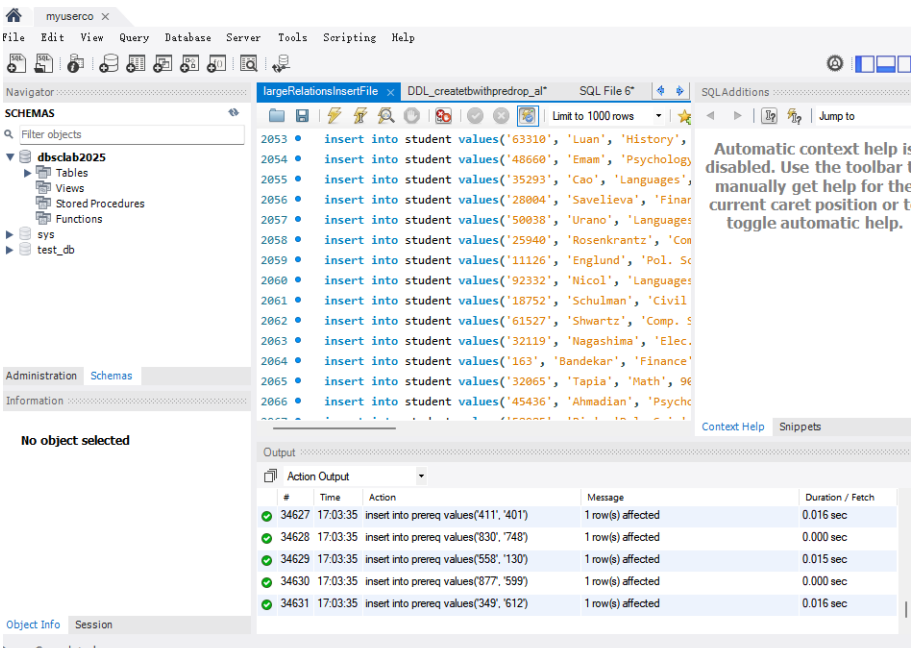


图 14 数据操作查询截图 12

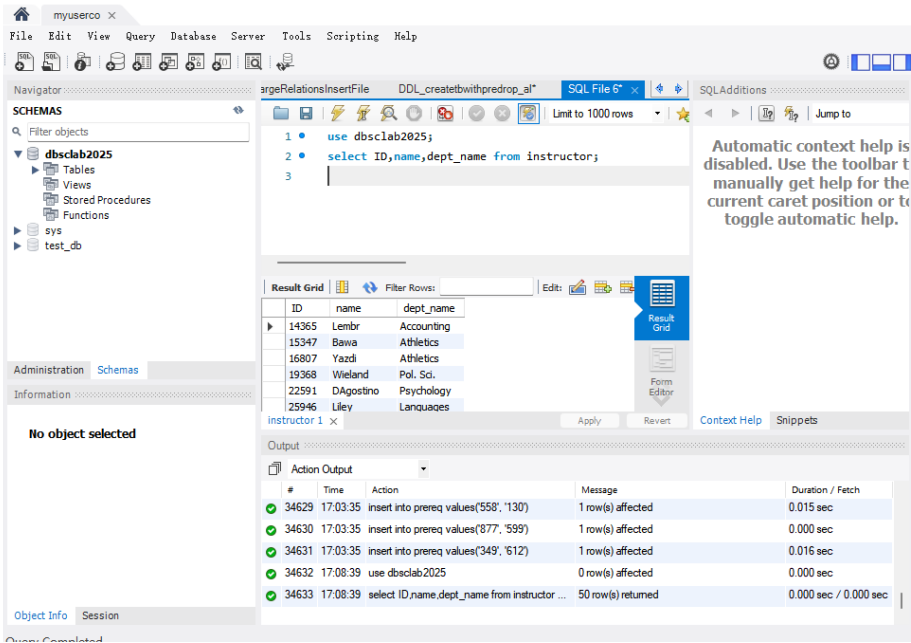


图 15 数据操作查询截图 13

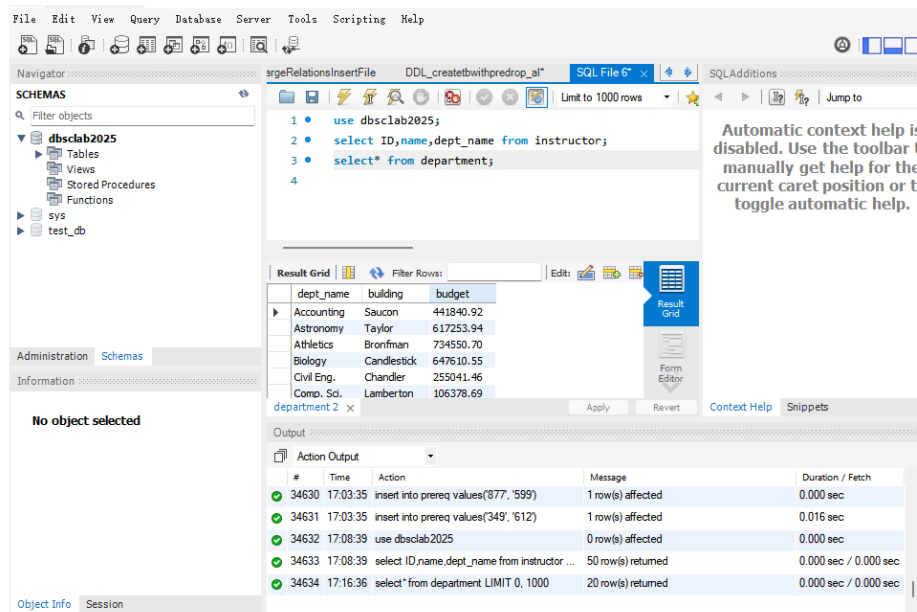


图 16 数据操作查询截图 14

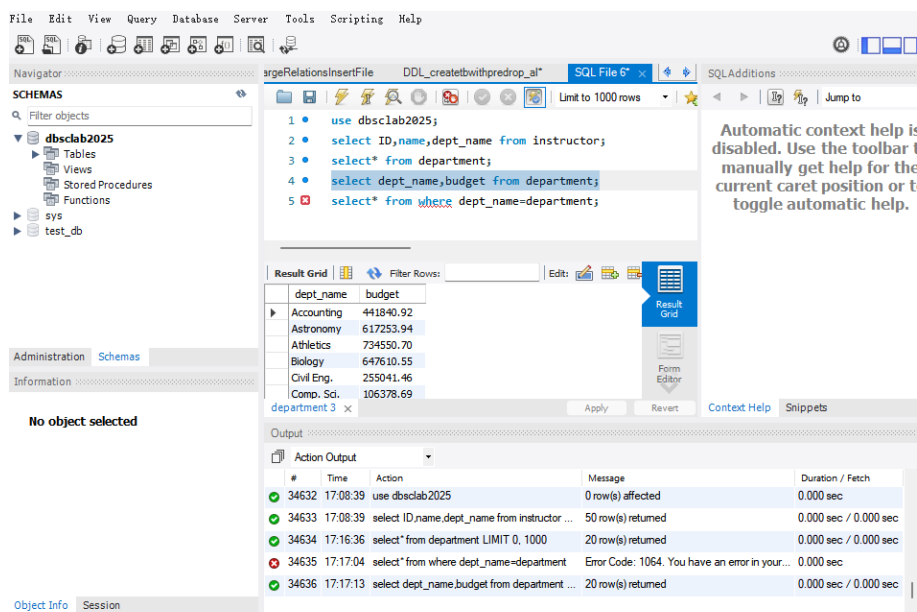


图 17 数据操作查询截图 15

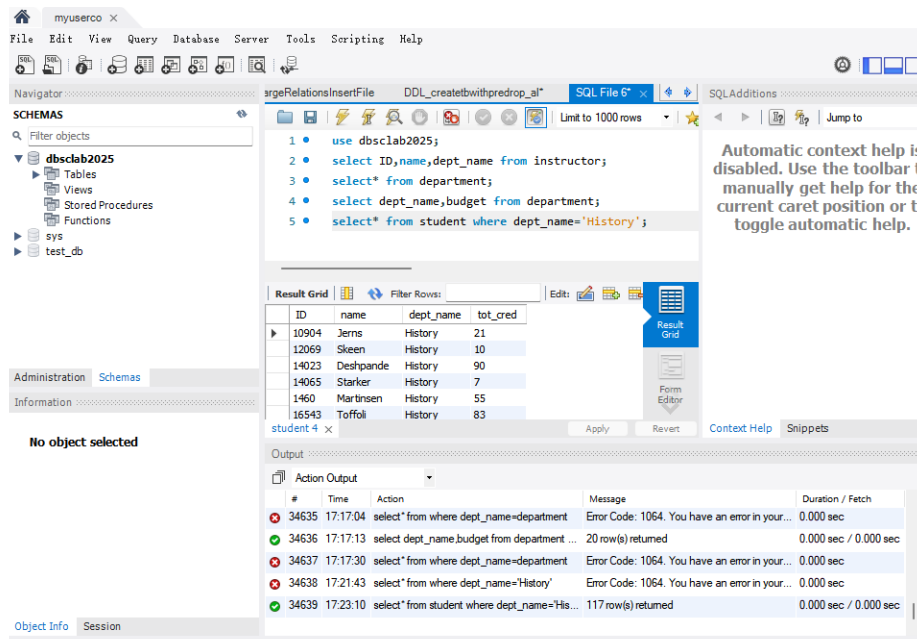


图 18 数据操作查询截图 16

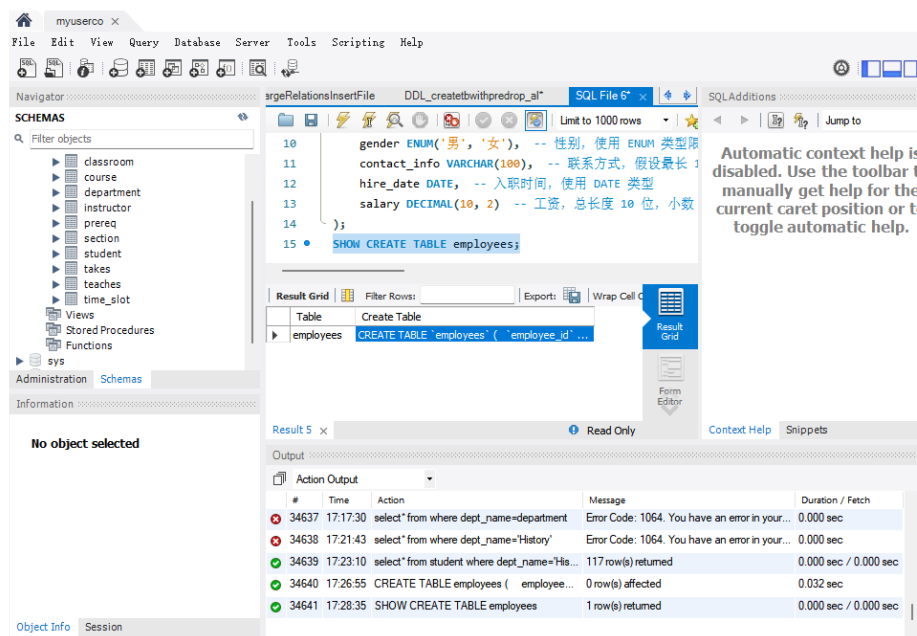


图 19 数据操作查询截图 17

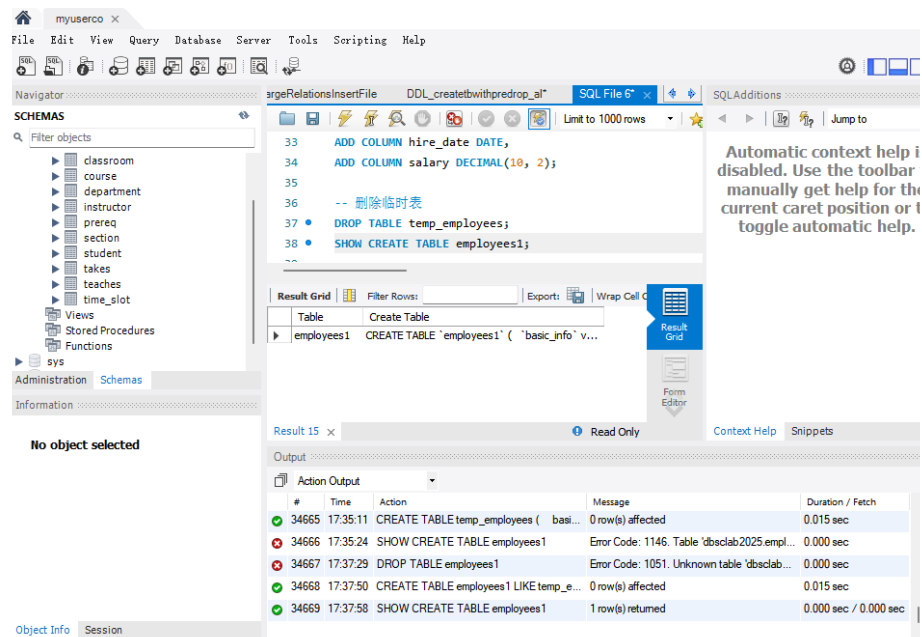


图 20 数据操作查询截图 18

实验五 实验总结

通过本次实验掌握了：1. MySQL 用户创建与权限管理 2. 数据库设计与数据导入 3. 复杂 SQL 查询编写实验中遇到用户名输入错误问题，通过重新配置解决。熟悉了 Workbench 与 Python 结合使用的方法，为后续数据库开发奠定了基础。